조종사 오류 방지를 위한 실시간 졸음 감지 및 단계별 경고 시스템

유민석[1]*, 이석연[1], 김민재[1], 김상현[1,†]
청주대학교 무인항공기학과

Real-Time Drowsiness Detection and Multi-Level Alert System for Pilot Error Prevention

Min-Seok Yu[1*], Seokyeon Lee[1], Minjae Kim[1], Sang-Hyeon Kim[1,†]

Key Words : YOLO(You Only Look Once), MSFS(Microsoft Flight Simulator), PERCLOS(Percentage of Eyelid Closure Over the Pupil), mAP(mean Average Precision)

서 론

항공사고의 주요 원인이 조종사의 피로와 주의력 분산 같은 인적 요인이 많은 것으로 나타나면서, 이로 인한 사고 위험이 커지고 있다. 기존의 졸음 감지 기술들은 'closed eye'만을 판단하거나, 조종사에게 장치 착용의 불편함을 초래하는 등의 한계를 보인다. 이러한 문제를 해결하고자, 객체 인식 알고리즘인 YOLOv8 모델을 활용하여 'head down'을 포함한 3개 클래스(open eye, closed eye, head down)를 분류하고, 실시간으로 조종사의 졸음 상태를 감지하는 시스템을 제안한다.

본 론

2.1 시스템 기반 기술

YOLO(You Only Look Once)는 단일 신경망을 사용하여 실시간 객체 인식을 수행하는 딥러닝 모델이다. YOLOv8n 모델을 활용하여 조종사의 눈과 머리 자세를 실시간으로 감지하는 것을 목표로 한다. 특히, YOLOv8은 기존 버전 대비 향상된 정확도와 연산 효율성을 제공하여 실시간 시스템에 이상적이다. 먼저, PERCLOS(Percentage of Eyelid Closure Over the Pupil)는 일정 시간 동안 눈이 감겨 있었던 프레임의 비율을 나타내는 지표로, 졸음 감지 분야에서 가장 신뢰성 높은 정량적 기준 중 하나이다. YOLOv8이 감지한 'closed eye' 및 'open eye' 상태 프레임을 기반으로 식 (1)과 같이 PERCLOS를 계산하여 조종사의 졸음 상태를 정량적으로 분석한다.

$$PERCLOS(\%) = \frac{\text{눈감은시간의누적}}{\text{누적을위한일정측정시간}} \times 100 \qquad (1)$$

이를 기반으로, 조종사의 졸음 상태는 식 (2)~(4)와 같이 3단계로 분류한다.

정상	$PERCLOS < 50\%$	(2)
경고	$50\% \le PERCLOS < 80\%$	(3)
위험	$PERCLOS \ge 80\%$	(4)

2.2 데이터셋 구성

(a)

(b)

(c)

Fig. 1. open eye(a), closed eye(b), head down(c)

조종사의 'open eye', 'closed eye', 'head down' 상태를 감지하기 위해 YOLOv8n 모델을 활용하였다. 모델 학습을 위해 Microsoft Flight Simulator(MSFS)를 사용해 주야간 다양한 조명 조건의 얼굴 영상 데이터셋(총 1,800장)을 구축하였다. 이 데이터셋은 학습(88%), 검증(8%), 평가(4%) 비율로 분할하여 모델을 총 50 에포크(epochs)로 학습을 진행하였다. 시스템은 웹캠을 통해 입력된 영상에서 YOLOv8 모델이 얼굴 상태를 분류하고, 이 결과를 바탕으로 PERCLOS 지표를 계산하여 졸음 상태를 정량적으로 판정한다. 또한, 'head down' 상태의 지속 시간을 분석하여 돌발 상황에 대응하는 비상 로직을 추가했다. 최종적으로, 파이썬 스크립트가 판정한 졸음 상태에 따라 아두이노와 연동하여 부저 및 진동 모터로 물리적인 경고를 제공한다.

Fig. 2. 시스템 하드웨어 및 데이터 처리 흐름도

2.3 인식 분석 결과

모델 성능은 정밀도, 재현율, 그리고 mAP(mean Average Precision)를 통해 평가되었다. 학습 결과, 3개 클래스에 대한 mAP@0.5는 0.989로 매우 높은 수치를 보였다. 특히, 'closed eye'는 96%, 'head down'은 99%, 'open eye'는 100%의 정확도를 보였다. YOLOv8 모델 학습 결과는 Fig. 3에 제시되었다. 이 결과는 모델이 조종사의 다양한 얼굴 상태를 인식하는 데 있어 높은 신뢰성을 보여준다.

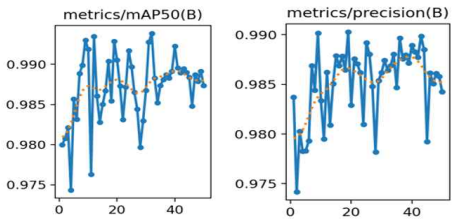

Fig. 3. 모델 성능 그래프

Fig. 4는 실시간으로 조종사의 눈 상태를 정확하게 인식하는 모습을 보여준다. 각 이미지에는 객체 인식 모델이 감지한 상태와 함께 신뢰도(Confidence) 점수가 표시되어, 모델의 정확한 작동을 확인할 수 있다.

Fig. 4. 실시간 졸음 감지 시스템의 작동 예시

본 시스템은 PERCLOS 및 'head down' 지속시간을 기반으로 조종사의 졸음 상태에 따라 단계별 경고를 제공한다. 졸음 상태가 심각해질수록 청각적 경고(부저)와 촉각적 경고(진동 모터)를 조합하여 조종사의 즉각적인 각성을 유도한다. 먼저, PERCLOS 기준에 따른 시스템의 알림은 Table 1과 같다.

Table 1. PERCLOS 기준 알림 표

상태	PERCLOS 기준	시스템 반응
경고 상태	50~80%	부저 작동
위험 상태	80% 이상	부저+진동 작동

또한, 'head down' 상태가 감지될 경우, 그 지속시간에 따라 더욱 강력한 비상 경고를 제공한다.

Table 2. head down 기준 알림 표

상태	조건	시스템 반응
즉각적 위험 1단계	3~5초	부저 작동
즉각적 위험 2단계	5초 이상	최대 강도 경고음 + 연속 진동 발생

Fig. 5는 실시간 작동 시연 결과를 보여준다. 좌측 그래프는 YOLOv8 모델이 감지한 조종사의 눈 상태 변화를 시각적으로 보여주며, 'open eye', 'closed eye', 'head down'의 상태 변화를 직관적으로 파악할 수 있다. 우측 콘솔 화면은 각 프레임마다 졸음 상태와 PERCLOS 값이 실시간으로 기록되는 것을 보여주며, 이는 시스템의 실용성과 신뢰성을 보여준다.

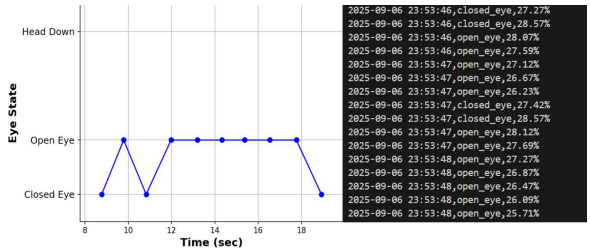

Fig. 5. 실시간 졸음 감지 시스템의 작동 시연

결 론

본 연구는 YOLOv8 기반의 딥러닝 모델을 활용하여 조종사 졸음 및 주의력 저하를 실시간으로 감지하는 시스템을 성공적으로 구현하였다. 'head down' 분류와 PERCLOS 지표를 결합해 기존 시스템보다 더 정밀하고 포괄적인 졸음 상태 판정이 가능함을 입증하였으며, 98% 이상의 높은 정확도를 달성하였다.

향후 연구로는 실제 조종석 환경에서 성능을 검증하고 생체 신호 센서를 융합하여 더욱 고도화된 비행 안전 관리 시스템으로 발전시킬 수 있을 것이다.

후 기

이 논문은 2025년도 산업통상자원부 산업혁신인재성장지원사업 (항공방산SW 전문인력양성)의 재원으로 지원을 받아 수행된 연구임(RS-2024-00412499).

참고문헌

1) Terven, J., Córdova-Esparza, D.-M., & Romero-González, J.-A. (2023). A Comprehensive Review of YOLO Architectures in Computer Vision: From YOLOv1 to YOLOv8 and YOLO-NAS, 2023, pp. 23~24.